

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Технологии компьютерного моделирования»

Моделирование 3D фракталов в программе Mandelbulb 3D

Обучающейся 2 курса

_____ Гиниятуллиной Юлии Сергеевны

Руководитель:

к.п.н, доцент

_____ Гончарова С.В.

«_____» _____ 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Теоретическая часть	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.2 Выбор среды для моделирования	6
1.3 Описание функционала программы	7
Глава 2. Практическая часть	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
ЛИТЕРАТУРА	21

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы обосновывается тем, что трехмерные фракталы очень часто встречаются в нашей жизни. Фрактальной формой обладают бронхи и легкие человека, деревья, телекоммуникационные антенны и так далее. Фракталы имеют широкое применение в различных областях, включая геометрию, биологию, медицину, компьютерную графику, телекоммуникации, криптографию и многие другие. Изучение и создание 3D фракталов имеет широкий спектр применений, начиная от создания красочных изображений и анимаций до использования в вышеперечисленных науках.

Актуальность темы курсовой работы определила предмет, цель и задачи исследования.

Настоящая работа посвящена компьютерному моделированию 3D фракталов.

Предмет исследования — процесс моделирования 3D фракталов с использованием программы Mandelbulb 3D.

Целью курсовой работы является разработка 3D модели фрактала в программе Mandelbulb 3D.

Реализация данной цели обусловила необходимость решения следующих **задач**:

- провести анализ научной литературы, интернет-ресурсов по теме работы;
- провести анализ программ для моделирования 3D фракталов и обосновать свой выбор;
- изучить функционал программы;
- разработать собственную 3D модель фрактала в программе Mandelbulb 3D и представить ее описание.

Практическая значимость исследования заключается в приобретении навыков работы с программным обеспечением (Mandelbulb 3D) для создания 3D фракталов, развитии математического мышления, расширении креативных возможностей, а также возможности применения результатов исследования в

сферах компьютерной графики, научной визуализации, дизайна и других областях, где требуются трехмерные модели и сложные геометрические структуры.

Курсовая работа на тему: «Моделирование 3D фракталов в программе Mandelbulb 3D» состоит из введения, двух глав и заключения; содержит 22 страницы, 17 рисунков, 1 таблицу, библиографический список, содержащий 7 источников.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1 Анализ предметной области

Фрактал (лат. fractus — дробленный, сломанный, разбитый) — множество, обладающее свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком [7, 8].

Термин «фрактал» введён Бенуа Мандельбротом в 1975 году и получил широкую известность с выходом в 1977 году его книги «Фрактальная геометрия природы» [4]. Особую популярность фракталы обрели с развитием компьютерных технологий, позволивших эффектно визуализировать эти структуры[10].

В геометрии они помогают описывать сложные геометрические формы, которые не могут быть охарактеризованы традиционными методами.

Фракталы играют важную роль в компьютерной графике и искусстве [5]. Их использование позволяет создавать сложные изображения, которые могут быть использованы для дизайна, анимации и визуализации данных. Фрактальные алгоритмы способны генерировать уникальные и красивые текстуры, фоны и фигуры, что делает их актуальными среди художников и дизайнеров.

В медицине фракталы тоже нашли свое применение[9]. Они используются для анализа сложных структур, таких как сосуды и легкие, что помогает в изучении патологических изменений и разработке методов лечения. Ещё фракталы стали неотъемлемой частью современной научной и инженерной работы. Они используются в разработке антенн и антенных систем, в анализе временных рядов и многих других областях. Их применение способствует развитию новых методов и технологий, что делает фракталы важным инструментом в современной науке и индустрии. Но программ, для создания 3D фракталов, оказалось не так много.

1.2 Выбор среды для моделирования

Прототипом 3D фрактала является телекоммуникационная антенна. Её модель была разработана в программе Mandelbulb 3D [1]. Выбор данной программы обусловлен высокой детализацией и сложностью создаваемых фрактальных форм; богатым выбором параметров и настроек для тонкой настройки изображений; отличной оптимизацией для работы с трехмерными моделями. Более подробное обоснование выбора этой программы представлено в таблице 1.

Из возможных версий программы Mandelbulb 3D была выбрана наиболее актуальная версия V1.99.33, т. к. данная версия обладает наиболее совершенным функционалом и имеет малое количество несовершенств.

Таблица 1. Сравнительная таблица программ для моделирования 3D фракталов

Название программы	Высокая детализация моделей	Оптимизация работы с трехмерными моделями	Интуитивно понятный интерфейс	Доступность программ многообеспечения	Богатый набор параметров и настроек	Создание сложных фрактальных форм	Достаточное количество документации и ресурсов
Mandelbulb 3D	+	+	-	+	+	+	+
Fractal Architect 4	-	+	+	+	-	-	+
Ultra Fractal	+	-	-	+	+	+	+
Mandelbender	-	-	-	+	+	+	-

1.3 Описание функционала программы

Так как функционал программы достаточно большой, в разделе описаны те возможности и команды, которые необходимы и достаточны для построения простых фракталов и работы с ними.

При запуске программы мы видим её главное окно, которое представлено на рисунке 1.1.

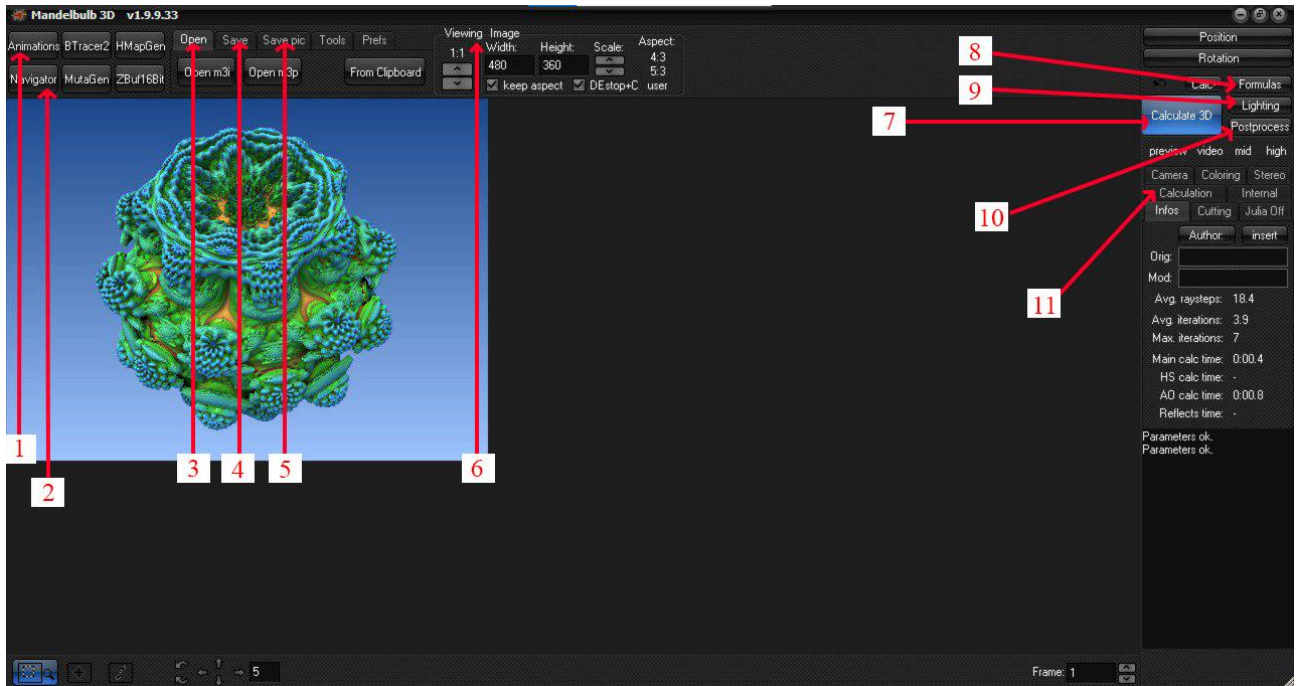


Рисунок 1.1 Главное окно программы Mandelbulb 3D

1 – Кнопка Animations. При нажатии на нее открывается отдельное окно, изображенное на рисунке 1.2, в котором находятся инструменты для детальной кадровой анимации фрактала.

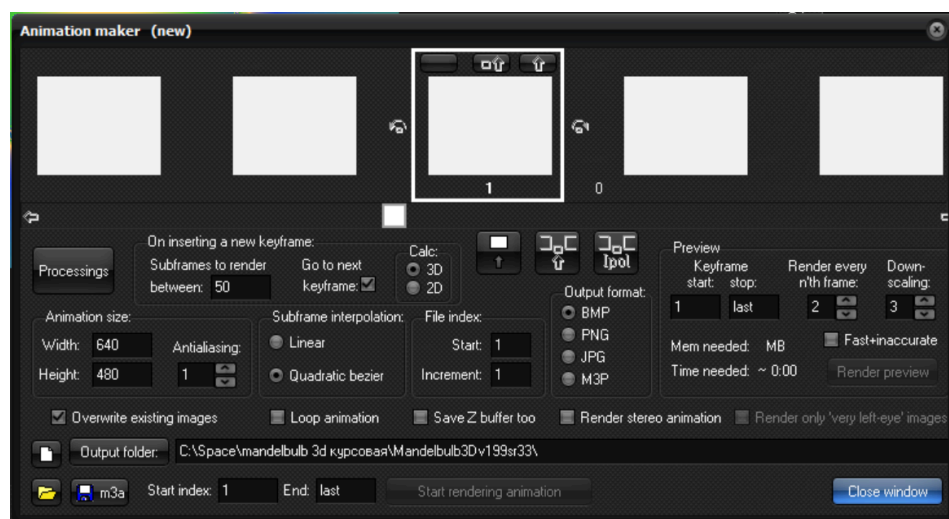


Рисунок 1.2 Окно Animations

2 — Кнопка Navigator. При нажатии на нее открывается новое окно, представленное на рисунке 1.3, в котором мы видим упрощенную версию нашего фрактала. При помощи нижней части панели этой вкладки мы можем менять наклон фрактала, осмотреть его со всех сторон, изменять яркость, регулировать дальность визуализации и величину искажения перспективы. В правой части панели находятся различные инструменты для настройки формул. В 3D навигаторе визуализируем фрактал, отправляем его в основное окно при помощи кнопки View in main. При помощи кнопки Parameter мы можем вернуться к исходному фракталу, который сохранен в главном меню. В Formula values можно умножать формулы друг на друга. Количество умножений прописывается в Iterations.

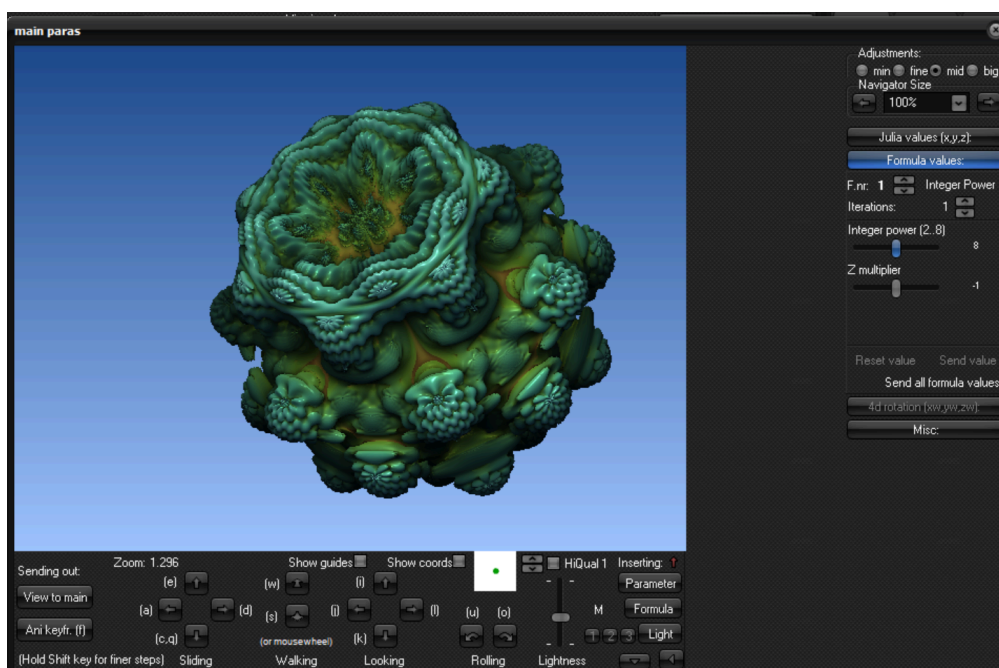


Рисунок 1.3 Окно Navigator

3 — Вкладка Open. Вкладка, изображенная на рисунке 1.4, отвечает за открытие готового файла с фракталом. Программа поддерживает два формата файлов: m3i, который отвечает за загрузку картинки и формулы, и m3p, который отвечает только за загрузку формулы. Нажав на кнопку From clipboard, откроем фрактал, код которого мы ранее сохранили в буфер обмена (см. п. 4)

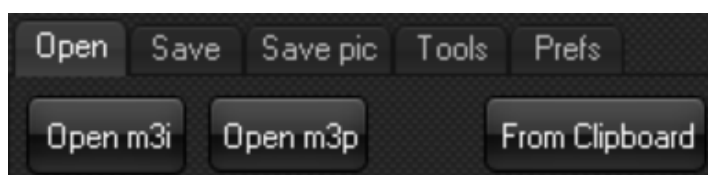


Рисунок 1.4 Вкладка Open

4 — Вкладка Save. Во вкладке, изображенной на рисунке 1.5, мы можем сохранить наш фрактал для дальнейшей работы с ним в форматах, которые поддерживаются программой (см. п. 3). При помощи кнопки To Clipboard код нашего фрактала автоматически сохраняется в буфер обмена. После этого мы можем сохранить этот код в блокноте для дальнейшего использования.

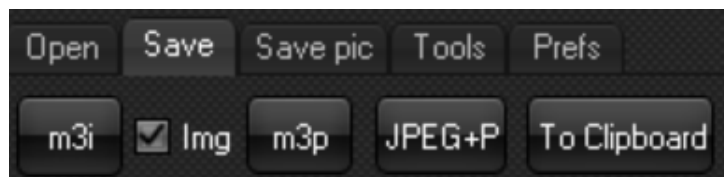


Рисунок 1.5 Вкладка Save

5 — Вкладка Save pic, представленная на рисунке 1.6, отвечает за сохранение фрактала в 3 форматах, для каждого из которых можно настроить точность и качество разрешения изображения.

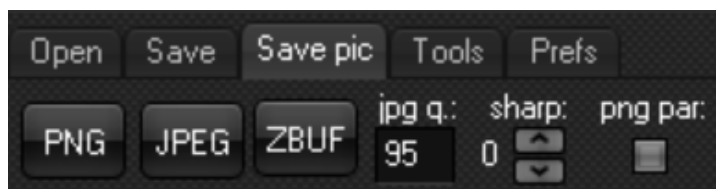


Рисунок 1.6 Вкладка Save pic

6 — Панель Viewing Image, представленная на рисунке 1.7, отвечает за изменения пропорций визуализации фрактала и масштабирование. Для изменения параметров фрактала необходимо нажать на кнопку “Calculate 3D”.



Рисунок 1.7 Панель Viewing Image

7 — Кнопка Calculate 3D. Отвечает за запуск и рендер фрактала в 3D формате после применения новых конфигураций.

8 — Кнопка Formulas. При нажатии на нее открывается отдельное окно с формулами, отображенное на рисунке 1.8. Для того, чтобы его увидеть, необходимо выйти из полноэкранного режима программы. В этом окне можно

менять формулы и задавать свои параметры. В программе существует ряд готовых формул и модификаторов. Расположение формул и модификаторов имеет большую роль, т.к. при разной очередности получаются абсолютно разные результаты.

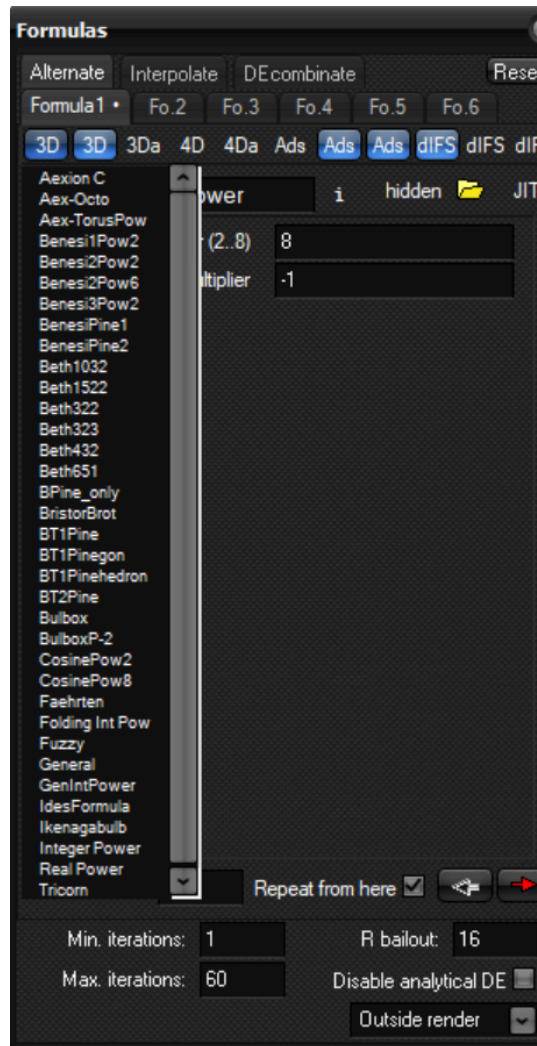


Рисунок 1.8 Окно Formulas

9 — Кнопка Lighting. В окне, которое открывается при нажатии на эту кнопку, находятся параметры освещения и текстур. Оно отображено на рисунке 1.9. Глобальный осветитель можно поменять на точечный, а кнопкой mid мы установим его расположение. Мы можем установить его во фрактале и анимировать передвижение точечного источник света, регулировать величину свечения, изменить его форму. В глобальном освещении можно менять

направление самого света. Цвет фрактала меняется кнопкой Diff изменением цвета градиента.



Рисунок 1.9 Окно Lighting

10 — Кнопка Post processing. Окно, открывающееся при нажатии на эту кнопку, предназначено для настроек постобработки фрактала. Вкладка Hard Shadows отвечает за имитацию жестких теней и выставление источника света. Вкладка Depth of field отвечает за глубину резкости изображения. Открывающееся окно представлено на рисунке 1.10.

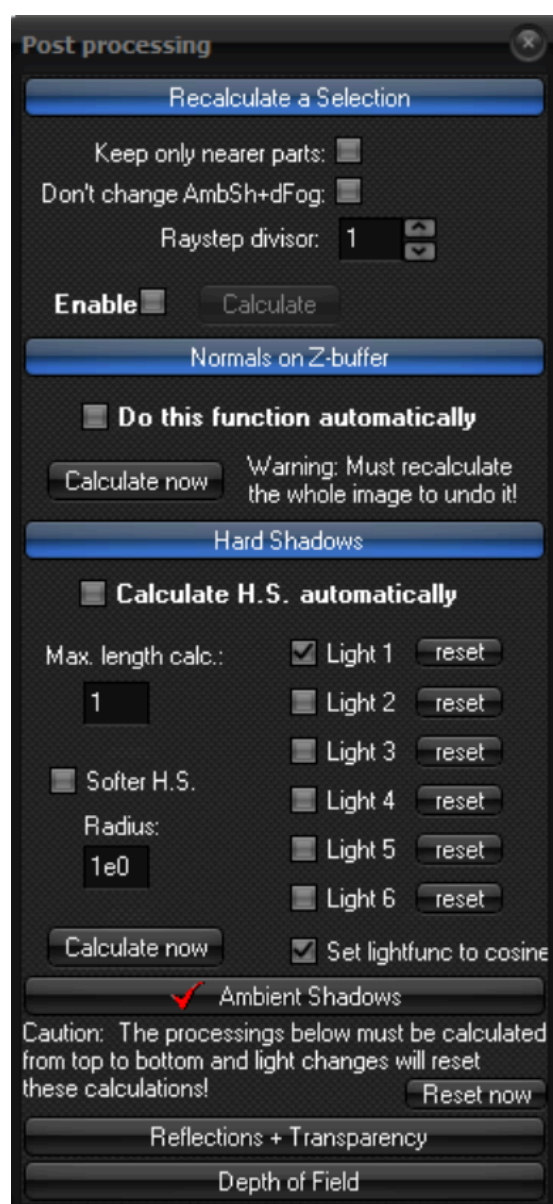


Рисунок 1.10 Окно Post processing

11 — Вкладка Calculation. Вкладка, представленная на рисунке 1.11, довольно полезна при визуализации, а если быть точнее, то два ее параметра - DE stop и Raystep Multiplier. DE stop увеличивает размер мелких объектов, из-за чего они становятся более объемными. Raystep Multiplier необходим для того, чтобы во фрактале не было недостроенных элементов. При уменьшении этого параметра фрактал будет получаться более точным, но будет увеличен рендер изображения.



Рисунок 1.11 Вкладка Calculation

Глава 2. Практическая часть

В данной части курсовой работы представлен алгоритм создания модели 3D фрактала, прототипом которого является фрактальная антенна [2]. Их используют для повышения производительности и уменьшения размеров антенн в радиотехнике и мобильных связях. За основу телекоммуникационной антенны был взят треугольник Серпинского [6].

Алгоритм построения телекоммуникационной антенны в программе Mandelbulb 3D:

- 1) Программа Mandelbulb 3D требует установки. Дистрибутив можно скачать с официального сайта [1]. Установка программы требует только распаковки архива.
- 2) Зайти в раздел Formulas. Работа в этом разделе всегда начинается со вкладки Alternate. Для построения телекоммуникационной антенны нам понадобится именно эта вкладка.
- 3) Для первой формулы необходимо выбрать из раздела 3Da параметр Sierpinski3, для второй формулы требуется выбрать из раздела 4Da параметр Sierpinski4. Они не требуют дополнительных модификаций. Действия продемонстрированы на рисунках 2.1 и 2.2.

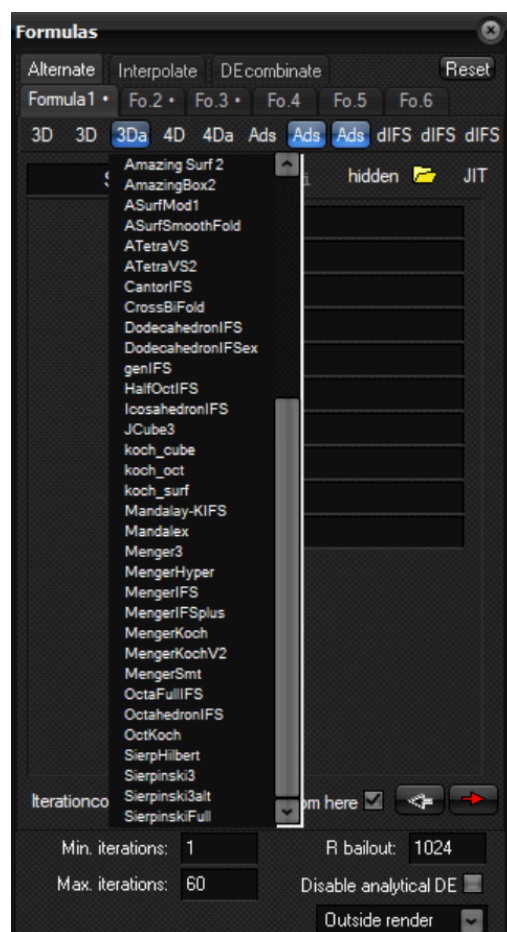


Рисунок 2.1 Параметр Sierpinski3 в разделе 3Da

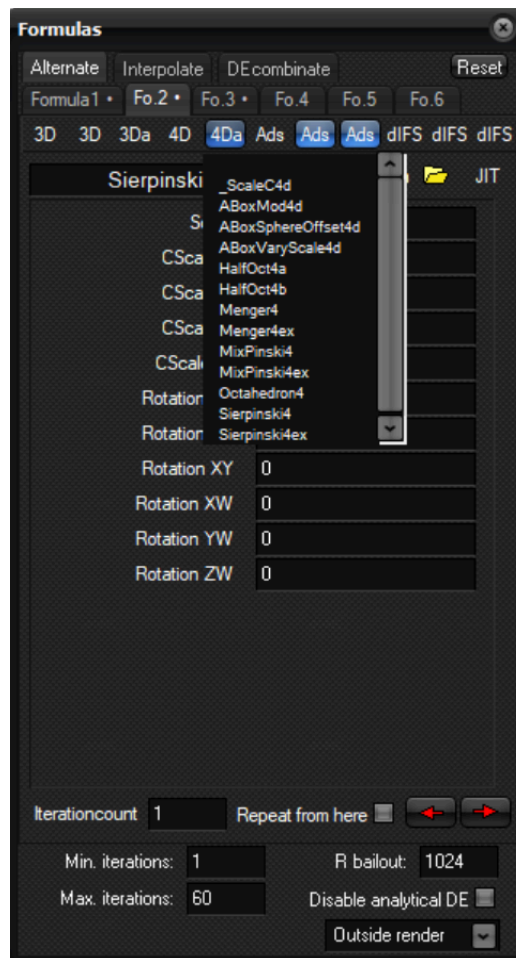


Рисунок 2.2 Параметр Sierpinski4 в разделе 4Da

- 4) Для третьей формулы в первом разделе Ads необходимо выбрать параметр `_conj`. Это действие представлено на рисунке 2.3. Его мы будем несколько раз умножать на прошлые две формулы, поэтому в `iterationcount` выставляем максимум итераций, т.е. 60. Итог работы представлен на рисунке 2.4.
- 5) Также возможно упростить модель. Для этого в четвертую формулу добавляем параметр `Menger3` из раздела 3Da. Далее в панели Navigator выставляем `Sierpinski3` на 20. Затем ползунок в `Scale` выкручиваем до параметра 1.8. Итоги работы представлены на рисунках 2.5 и 2.6.

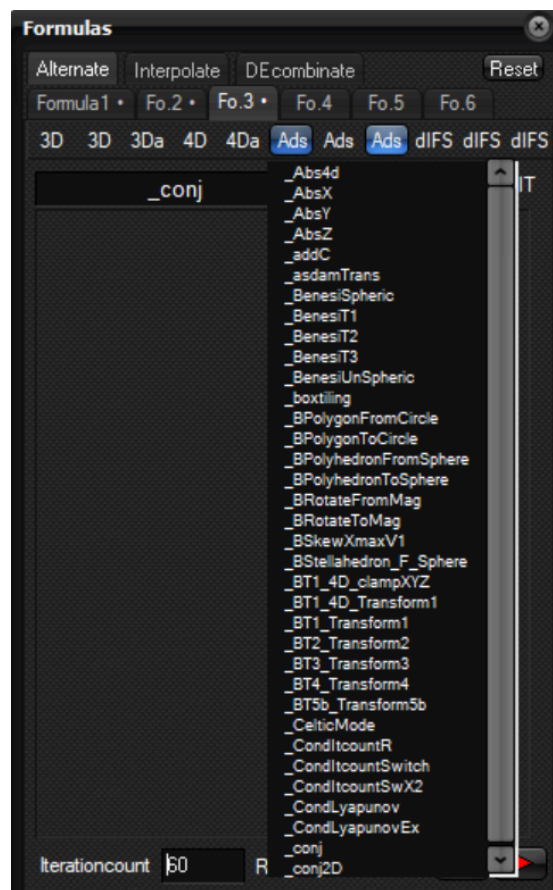


Рисунок 2.3 Параметр `_conj` в разделе Ads

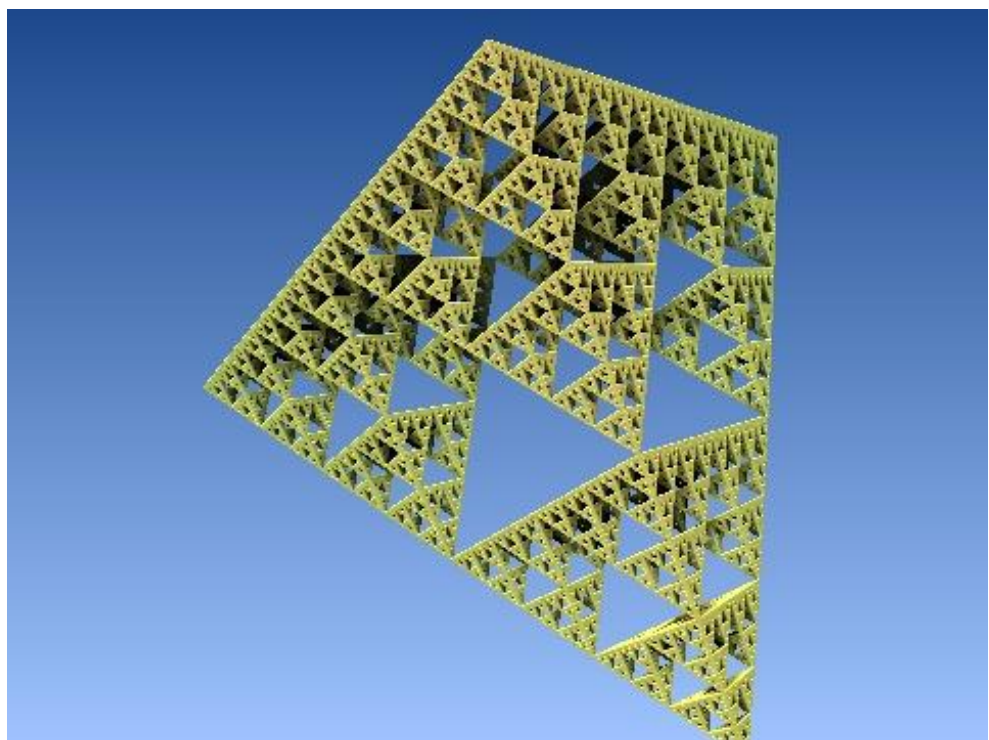


Рисунок 2.4 Телекоммуникационная антенна на основе треугольника Серпинского

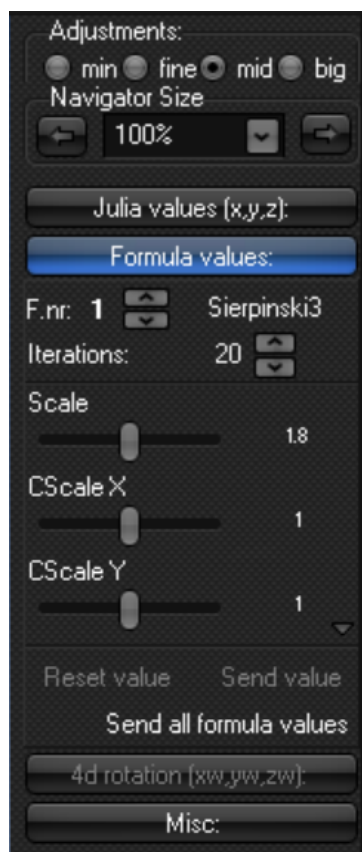


Рисунок 2.5. Панель окна Navigator

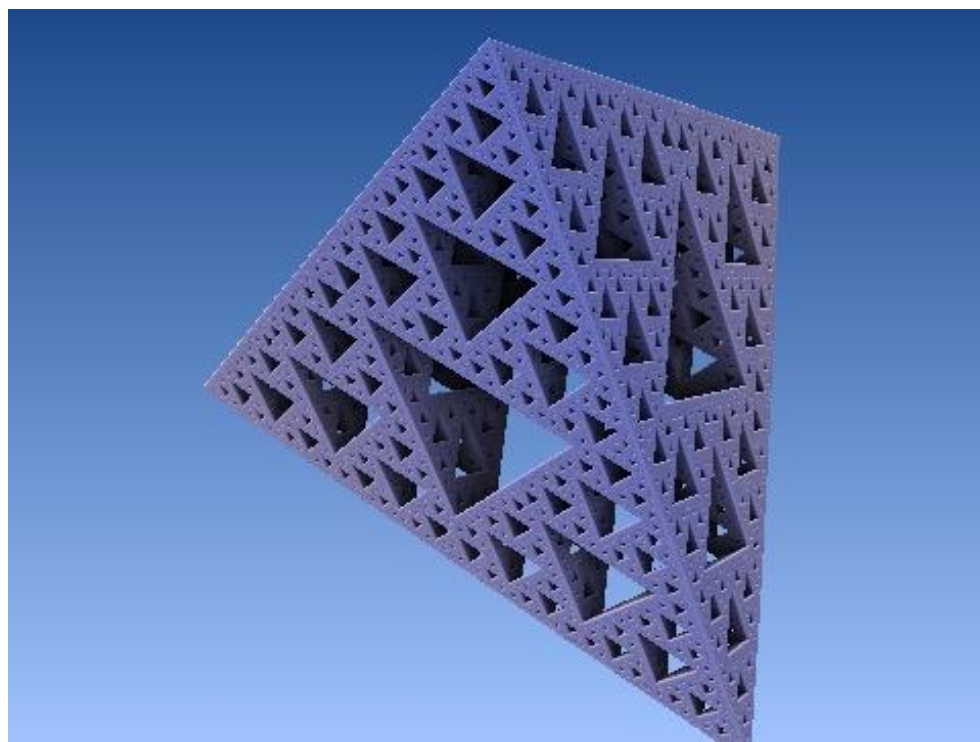


Рисунок 2.6 Упрощенная модель телекоммуникационной антенны на основе треугольника Серпинского

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения исследования был рассмотрен процесс моделирования 3D фракталов с использованием программы Mandelbulb 3D. Была проанализирована соответствующая литература, изучен функционал данного программного инструмента, позволяющий создавать сложные и уникальные фрактальные структуры на трехмерной плоскости. Анализ показал, что Mandelbulb 3D, по сравнению с другими программами для моделирования трехмерных фракталов, обладает широким спектром настроек, позволяющих изменять форму, размер, цвет и освещение, создавая впечатляющие визуальные эффекты.

В курсовой работе были решены все поставленные задачи, реализована модель трехмерного фрактала, представляющего телекоммуникационную антенну. Полученные результаты подтвердили возможности программы Mandelbulb 3D в создании сложных и красочных трехмерных фракталов, которые могут быть использованы в различных областях, таких как компьютерная графика, дизайн, искусство, телекоммуникации и так далее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Mandelbulb.com : официальный сайт. - URL: <https://www.mandelbulb.com/> (дата обращения: 20.05.2024). - Текст : электронный.
2. **Ким, В. Д.** 3D-моделирование фракталов. Фрактальные антенны. / В. Д. Ким. - Текст : электронный // Юный ученый. - 2017. - №4 (18). - URL: https://xn--80aqkgfvq.xn--p1ai/Articles/Articles_pdf/26-3d-modelirovanie_fraktalov-fraktalnye_antenny.pdf (дата обращения: 24.05.2024).
3. **Потапов, А. А.** Фракталы в радиофизике и радиолокации: Топология выборки. / А. А. Потапов - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Университетская книга, 2005. - 847 с. - ISBN 5-98699-015-3. - Текст : непосредственный.
4. **Мандельброт, Б.** Фрактальная геометрия природы. / Б. Мандельброт. - Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. - 656 с. - ISBN 978-5-93972-872-0. - Текст : непосредственный.
5. **Трубочкина, Н. К.** Создание фрактальных статических и динамических изображений для автостереоскопических систем. / Н. К. Трубочкина, Н. В. Кондратьев. - Текст : электронный. // Мир техники кино. - 2015. - № 3. - URL: <https://publications.hse.ru/articles/163938480> (дата обращения: 18.05.2024).
6. **Гашков С. Б.** Сложение однобитных чисел. Треугольник Паскаля, салфетка Серпинского и теорема Куммера. / С. Б. Гашков. - Москва : МЦНМО, 2014. - 40 с. - ISBN 978-5-4439-0145-9. - Текст : непосредственный.

7. **Мандельброт, Б. Б.** Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса. / Б. Б. Мандельброт ; пер. с англ. Н. А. Зубченко. - Москва-Ижевск : НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2009. - 392 с. - ISBN 978-5-93972-772-3. - Текст : непосредственный.
8. **Морозов, А. Д.** Введение в теорию фракталов. / А. Д. Морозов. - 2-е изд. доп. - Москва-Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2002. - 160 с. - ISBN 5-93972-172-9. - Текст : непосредственный.
9. **Кравченко, Г. М.** Моделирование фракталов. / Г. М. Кравченко, С. Э. Васильев, Л. И. Пуданова. - Текст : электронный. // Инженерный вестник Дона. - 2016. - № 4. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-fraktalov> (дата обращения: 14.05.2024).
10. **Иудин, Д. И.** Фракталы: от простого к сложному : монография. / Д. И. Иудин, Е. В. Копосов. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-87941-829-3. - Текст : непосредственный.